

DAC: Dijital Dünyayı Analoğa Çevirmek

Dijital-Analog Dönüştürücülerin Çalışma Prensipleri ve Uygulamaları



Gündem

01

Temel Kavramlar

Dijital ve analog sinyaller, DAC'nin rolü

02

Teknik Özellikler

Çözünürlük, referans voltajı, hız parametreleri

03

Mimariler

R-2R Merdiven ,Binary ve Sigma-Delta yapıları

04

Karşılaştırma

DAC vs PWM farkları

05

Uygulamalar

Gerçek dünya kullanım alanları

Neden DAC'ye İhtiyacımız Var?

Dijital Dünya

Mikrodenetleyiciler sadece '1' (3.3V) ve '0' (0V) bilir. Keskin, ayırık değerlerdir.

Analog Dünya

Gerçek dünya sonsuz sayıda ara değere sahiptir (1.25V, 2.7V, 0.8V). Sürekli bir sinyaldir.

Problem

- Hoparlörden yumuşak ses çıkarmak
- LED parlaklığını kademeli artırmak
- Motor hızını hassas kontrol etmek

Çözüm: DAC

Dijital kodu (10110101) belirli bir analog voltaja (2.1V) dönüştüren "tercüman".



DAC Blok Diyagramı



Dijital Giriş

n-bit kod (8-bit, 12-bit, 16-bit)



DAC Devresi

Referans voltajı (V_{REF}) ile çalışır



Analog Çıkış

V_{OUT} : 0V ile V_{REF} arası voltaj

Çözünürlük (Resolution)

DAC'nin dijital giriş olarak kabul ettiği bit sayısı. Analog çıkışın kaç ayrı adıma bölünebildiğini belirler.

8

3-bit DAC

Çok kaba, basamaklı
çıkış

256

8-bit DAC

Daha pürüzsüz sinyal

4K

12-bit DAC

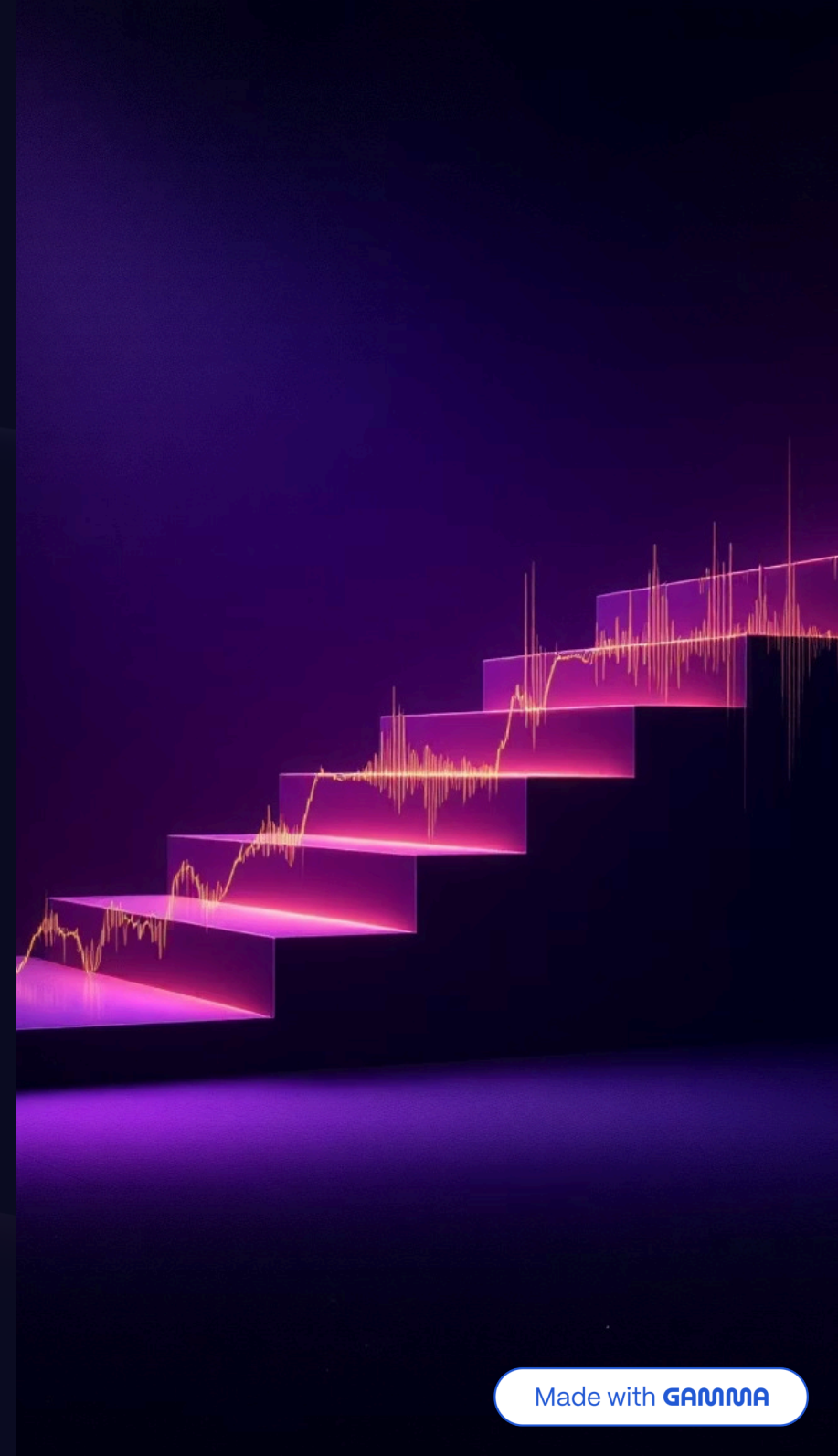
Hassas çıkış

65K

16-bit Audio

Çok yüksek hassasiyet

Sonuç: Çözünürlük arttıkça, üretilen analog sinyal gerçek analog sinyale yaklaşıp ve pürüzsüzleşir.



VREF ve LSB Kavramları

Referans Voltajı (VREF)

Tavan voltajıdır. DAC'nin tüm bitler '1' iken vereceği voltajdır. Genellikle VCC (3.3V veya 5V) veya özel stabil kaynak.

LSB (En Az Anlamlı Bit)

DAC'nin üretebileceği en küçük voltaj adımı.

Hesaplama: $LSB = VREF / 2^n$

Örnek Hesaplama

12-bit DAC, $VREF = 3.3V$

$LSB = 3.3V / 4096 \approx 0.8mV$

Dijital kodu 1 artırdığınızda çıkış voltajı sadece 0.8mV artar.

Genel Formül:

$VOUT = (Dijital\ Kod / 2^n) \times VREF$

Hız ve Bant Geniřlięi

Örnekleme Hızı (Sampling Rate): DAC'nin saniyede kaç farklı dijital kodu analoęa çevirebildięi (SPS - Samples Per Second).

1 kSPS

Yavaş DAC: Motor kontrolü,
LED parlaklığı için yeterli

44.1 kSPS

Hızlı DAC: CD kalitesi ses
üretimi için gerekli

1 GSPS

Çok Hızlı DAC: Video, radar, RF sinyalleri için



Nyquist Teoremi: Bir sinyali düzgün yeniden oluşturmak için DAC hızı, sinyal frekansının en az iki katı olmalıdır: $f_{\text{sample}} > 2 \times f_{\text{signal}}$

R-2R Merdiven Mimarisi

En Yaygın Tasarım

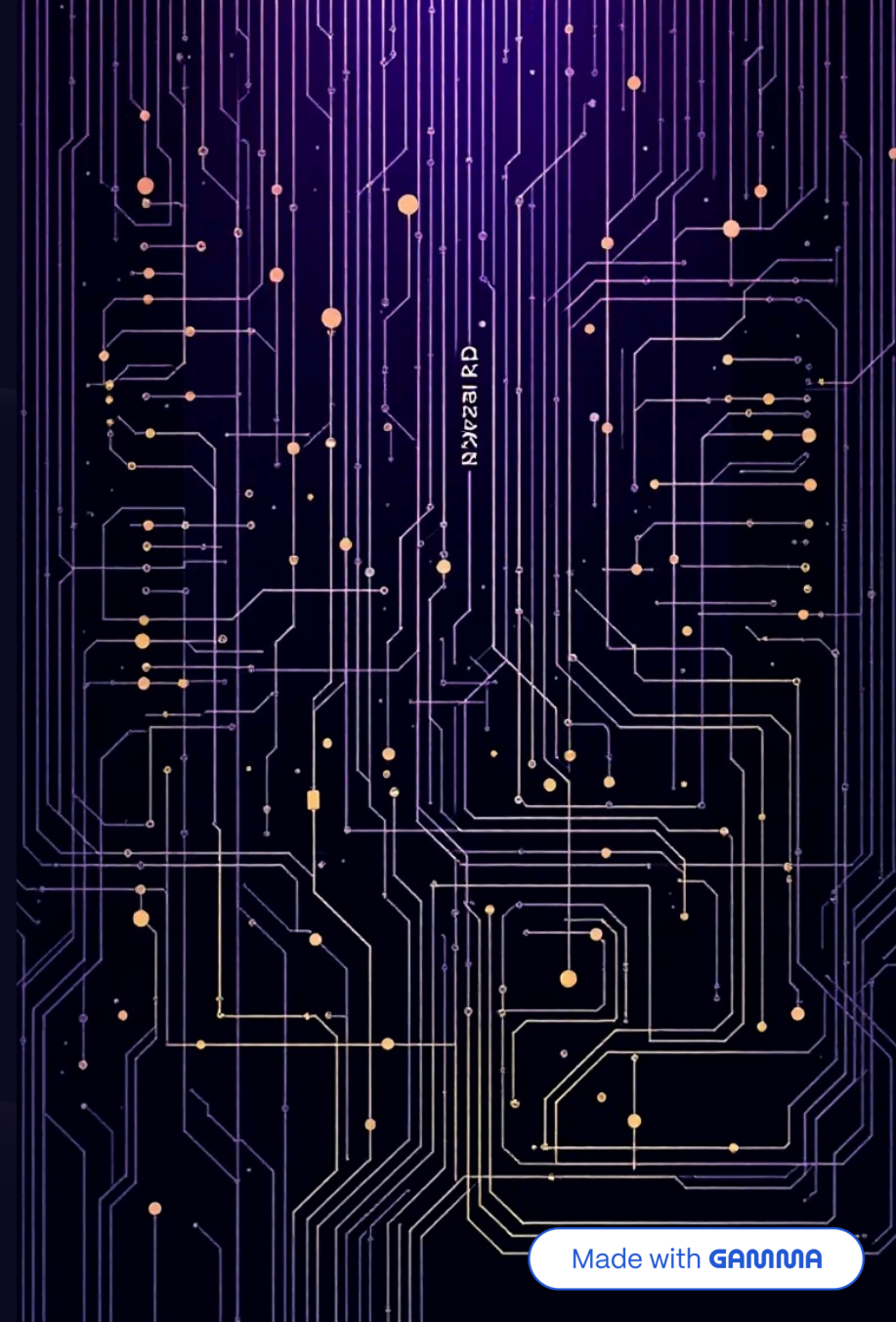
Sadece iki farklı direnç değerine (R ve 2R) ihtiyaç duyar. Bu, üretimi ve hassasiyeti kolaylaştırır.

Çalışma Prensibi

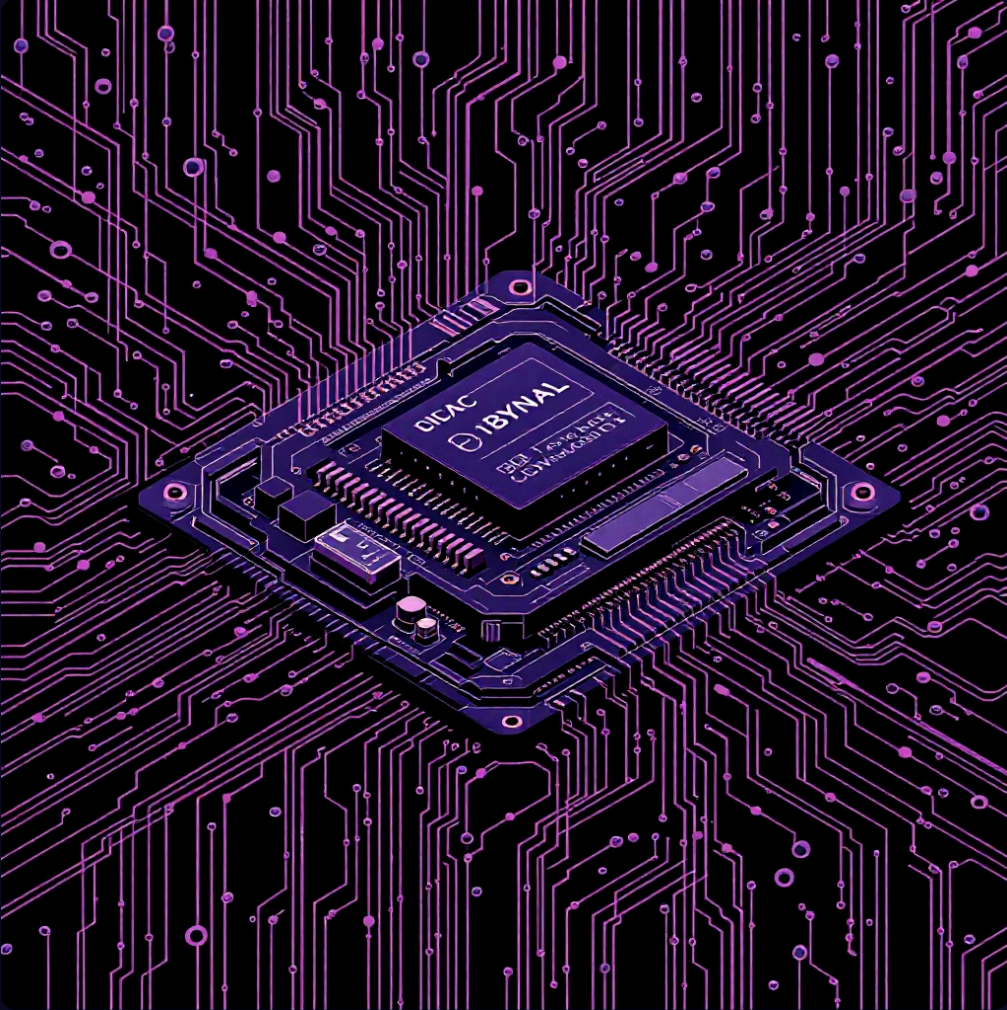
- Her dijital bit bir anahtarı kontrol eder
- Her bit çıkışa belirli ağırlıkta katkıda bulunur ($1/2$, $1/4$, $1/8$...)
- Tüm katkıların toplanması ile VOUT oluşur

Avantajı

Yüksek çözünürlük için (16-bit) ölçeklenebilir ve hassastır.



Binary Weighted DAC



Her bitin bağı olduğu direnç bitinin ağırlığına göre değişir.

✓ Example: R, 2R, 4R...

Yüksek çözünürlüklü DAC'lerde direnç değerlerinin hassas olması gerekir.



Bu yüzden üretimi zordur.

Sigma-Delta ($\Sigma\Delta$) Mimarisi

Modern ses ve yüksek hassasiyetli DAC'lerde çok yaygındır.

Aşırı Örnekleme

İstenen sinyali çok yüksek hızda (MHz) örnekler

Gürültü Şekillendirme

Hataları duyulabilir frekans bandının dışına iter

1-bit DAC

Çok hızlı çalışan basit bir anahtar kullanır

Analog Filtre

Darbe akışının ortalamasını alarak pürüzsüz çıkış oluşturur

Avantajı: Çok yüksek çözünürlük (24-bit) ve mükemmel doğrusallık. Ses kodekleri, ses kartları, MP3 çalarlarda kullanılır.

DAC vs PWM: Kritik Fark

PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu)

- Gerçek analog voltaj değil, hızlı açılıp kapanan dijital sinyal
- RC alçak geçiren filtre gerektirir
- Yavaş, dalgalanma içerir, gürültülü
- LED karartmak için uygun

DAC (Gerçek Analog)

- Stabil, gerçek analog voltaj seviyesi (1.25V)
- Genellikle filtreye ihtiyaç duymaz
- Hızlı, temiz, hassas ve stabil
- Ses sinyali üretmek için zorunlu

Uygulama Alanları



Ses

Ses kartları, MP3 çalarlar, akıllı telefonlar



Motor Kontrolü

Endüstriyel sürücüler, hassas hız ayarı



Test ve Ölçüm

Fonksiyon jeneratörleri, kalibrasyon



Haberleşme

Modemler, yazılım tabanlı radyolar